

SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas

Alunos: Bruno Maia

Professor: FRED AGUIAR

Data: 23 de Março de 2026

Design Pattern Command (ICommand)

UC: Desenvolvimento de Sistemas

RELATÓRIO TÉCNICO – DESIGN PATTERN COMMAND

1. Definição

O padrão **Command** é um padrão comportamental do GoF que encapsula uma solicitação como um objeto, permitindo parametrizar clientes com diferentes requisições, enfileirar operações e suportar operações de desfazer (undo).

2. Problema que resolve

Sem o Command:

- Código acoplado à interface (Button.Click)
- Difícil manutenção
- Baixa reutilização

Com Command:

- Separação entre UI e lógica
- Reutilização de ações
- Melhor organização

3. Estrutura do padrão

Participantes:

- **Command (ICommand)** → interface
- **ConcreteCommand (RelayCommand)** → implementação
- **Receiver (ViewModel)** → executa lógica
- **Invoker (Button)** → dispara comando

4. Justificativa da escolha

O padrão Command foi escolhido pois:

- WPF já trabalha naturalmente com ICommand
- Integra perfeitamente com MVVM
- Elimina eventos no code-behind

5. Aplicação no projeto

✓ Comandos criados:

- AdicionarCommand
- RemoverCommand

✓ Executados via:

<Button Command="..." />

✓ Implementados via:

RelayCommand

6. Comparação (com e sem padrão)

Sem Command:

Button_Click(...)

- Código acoplado
- Difícil testar

Com Command:

ICommand

- Desacoplado
- Testável

- Organizado

7. Vantagens

- ✓ Baixo acoplamento
- ✓ Reutilização
- ✓ Melhor manutenção
- ✓ Separação de responsabilidades
- ✓ Facilita testes

8. Desvantagens

- Mais classes
- Complexidade inicial maior
- Pode parecer verboso em projetos pequenos

9. Exemplos reais

- Botões de sistemas (Salvar, Excluir)
- Sistemas bancários
- Sistemas ERP
- Aplicações WPF e Xamarin

10. Análise

O padrão Command é extremamente útil em aplicações com interface gráfica, pois promove organização e desacoplamento. No entanto, seu uso em sistemas muito simples pode aumentar a complexidade desnecessariamente.